UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ORGANIZACIONAL COMPUTACIONAL

CATEDRÁTICO: FERNANDO DE LA PAZ

TUTOR ACADÉMICO: MELVIN ALEXANDER VALENCIA ESTRADA

PROYECTO No. 1

Nombre Completo	**Carné**
Megan Patricia Fonseca	202200126
David Arturo Chanquin	202300611
Jorge Ivan Samayoa	202307506
Mayelin Lucía Quevedo Camey	202307771
Glendy Aracely De León Cajero	202102379

GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de diseñar e implementar una maqueta funcional de una casa inteligente, integrando principios de lógica combinacional y secuencial junto con el uso de microcontroladores. Este proyecto surgió debido a la necesidad de mejorar la eficiencia, comodidad y control en los ambientes residenciales, ya que en los sistemas tradicionales la iluminación y los dispositivos eléctricos funcionan de manera manual e independiente. Por ello, se buscó crear una solución automatizada que permitiera gestionar diferentes áreas del hogar mediante escenas configurables, utilizando tecnologías como Arduino, memoria EEPROM y comunicación Bluetooth. La importancia de este trabajo radicó en que permitió aplicar conocimientos teóricos en un entorno práctico, logrando comprender cómo interactúan los sistemas digitales con dispositivos físicos en una solución real.

Durante su desarrollo, el sistema funcionó mediante la programación de un Arduino que controló LEDs por ambiente, un motor DC simulando un ventilador y un servomotor para la puerta, todo gestionado a través de comandos enviados desde una computadora o dispositivo móvil. Además, se implementó un archivo de configuración (.org) que permitió definir y almacenar escenas en la memoria EEPROM, garantizando la persistencia de datos incluso después de reinicios. Como resultado, se logró un sistema automatizado capaz de responder a diferentes modos de operación de forma eficiente y sincronizada. Este proyecto fue importante porque permitió evidenciar la integración entre hardware y software, así como el manejo de comunicación, almacenamiento y control en sistemas embebidos, concluyendo en una solución funcional que simula un entorno domótico moderno y adaptable.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar un sistema automatizado basado en microcontroladores que permita el control de dispositivos electrónicos mediante la integración de lógica digital, almacenamiento de datos y comunicación inalámbrica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar un mecanismo de almacenamiento de configuraciones utilizando memoria no volátil, garantizando la persistencia de datos ante reinicios del sistema.
- Implementar un sistema de control de dispositivos electrónicos que permita gestionar su activación y desactivación mediante comandos definidos.
- Integrar un módulo de comunicación inalámbrica que permita la interacción remota con el sistema, facilitando el envío y recepción de instrucciones en tiempo real.

PRESUPUESTO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
1	Motor DC	Q31,00	Q31,00
1	Pantalla DLC	Q51,00	Q51,00
1	Bluetooth HC-05	Q55,00	Q55,00
1	Paquete de paletas de helado	Q7,00	Q7,00
1	Plancha de foamboard	Q16,00	Q16,00
1	Plancha de cartón chip	Q25,00	Q25,00
3	Hojas de copias para papel tapiz	Q3,00	Q9,00
1	Goma y Silicón	Q8,00	Q8,00
1	Hoja de foami toalla	Q3,00	Q3,00
2	hojasde foami normal	Q2,00	Q4,00
			Q209,00

APORTACIONES INDIVIDUALES

David Arturo Chanquin:

- Diseño de Proteus - ServoMotor y los indicadores de estado
- Implementación Física del ServoMotor y los indicadores de estado
- Implementación física de App Móvil -Bluetooth HC-05

Megan Patricia Fonseca:

- Diseño en Proteus de las conexiones
- Implementación de la maqueta, compra de materiales

Jorge Ivan Samayoa:

- Implementación física de la Pantalla LCD
- Implementación física dePC -Carga de Archivos.org

Mayelin Lucía Quevedo:

- Diseño en Proteus de App Móvil - Bluetooth HC-05
- Documentación

Glendy Aracely De León:

- Diseño en Proteus de PC- Carga de Archivos.org
- Documentación

CONCLUSIONES

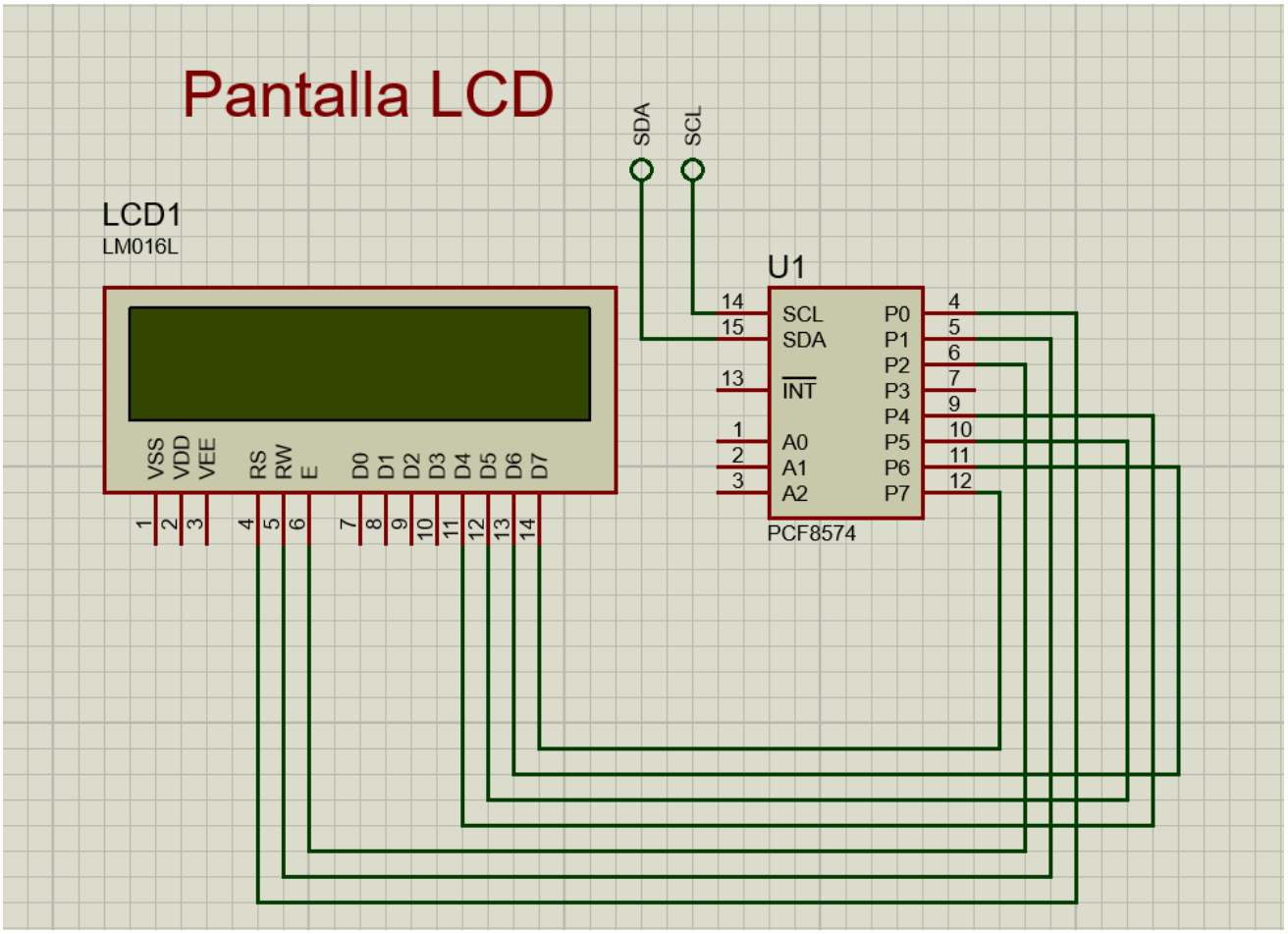
1. Se logró implementar físicamente un sistema automatizado mediante la integración de un microcontrolador con distintos componentes electrónicos, como LEDs, motor DC y servomotor, permitiendo el control coordinado de dispositivos. A través de esta implementación se demostró el cumplimiento del objetivo de diseñar un sistema funcional, evidenciando la correcta interacción entre hardware y lógica digital en un entorno real.

2. Se desarrolló un mecanismo de almacenamiento utilizando memoria no volátil, el cual permitió guardar configuraciones previamente definidas y recuperarlas tras reinicios del sistema. Esto permitió cumplir con el objetivo de persistencia de datos, logrando un funcionamiento estable y continuo, además de validar en la práctica la importancia de la gestión de memoria dentro de sistemas embebidos.

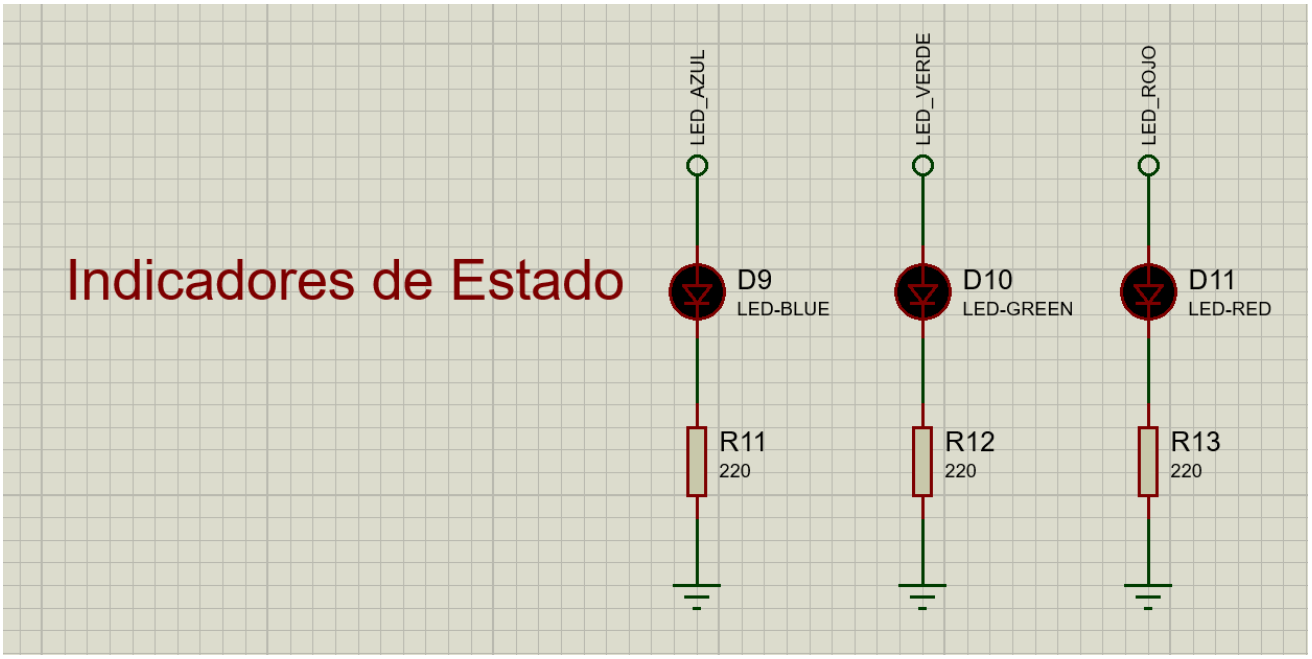
3. Se implementó un sistema de comunicación inalámbrica que permitió el control remoto del sistema mediante el envío de comandos desde dispositivos externos. Con esto se logró cumplir el objetivo de interacción en tiempo real, facilitando la operación del sistema y demostrando la viabilidad de soluciones automatizadas que combinan control físico, procesamiento de datos y comunicación eficiente.

DIAGRAMA DE DISEÑOS

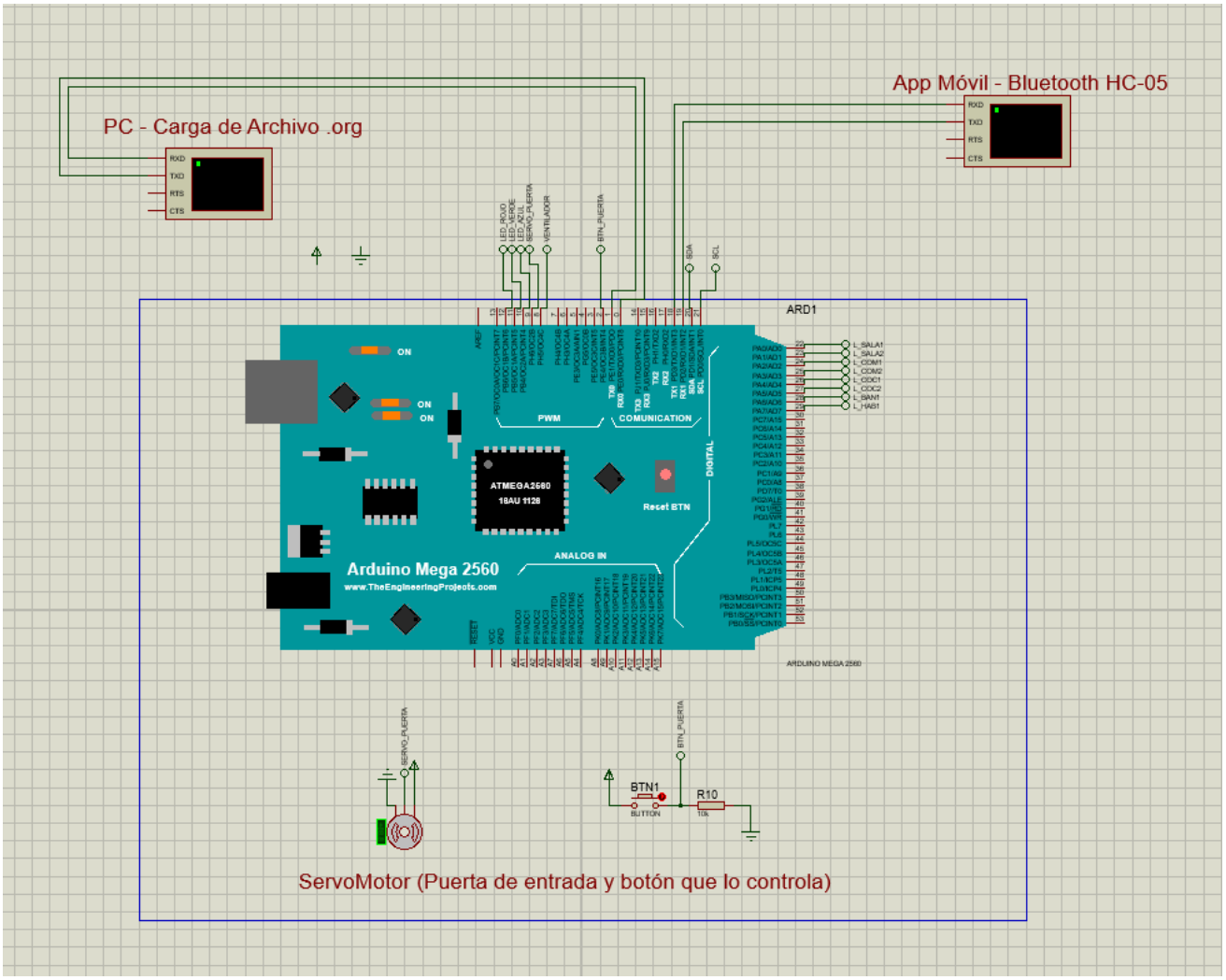
Pantalla LCD

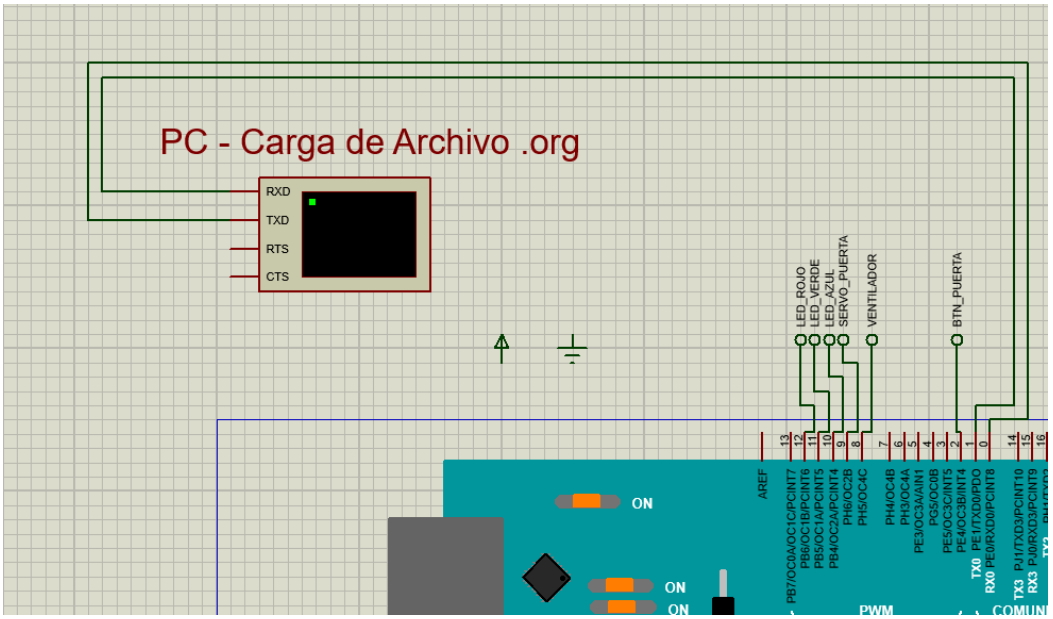


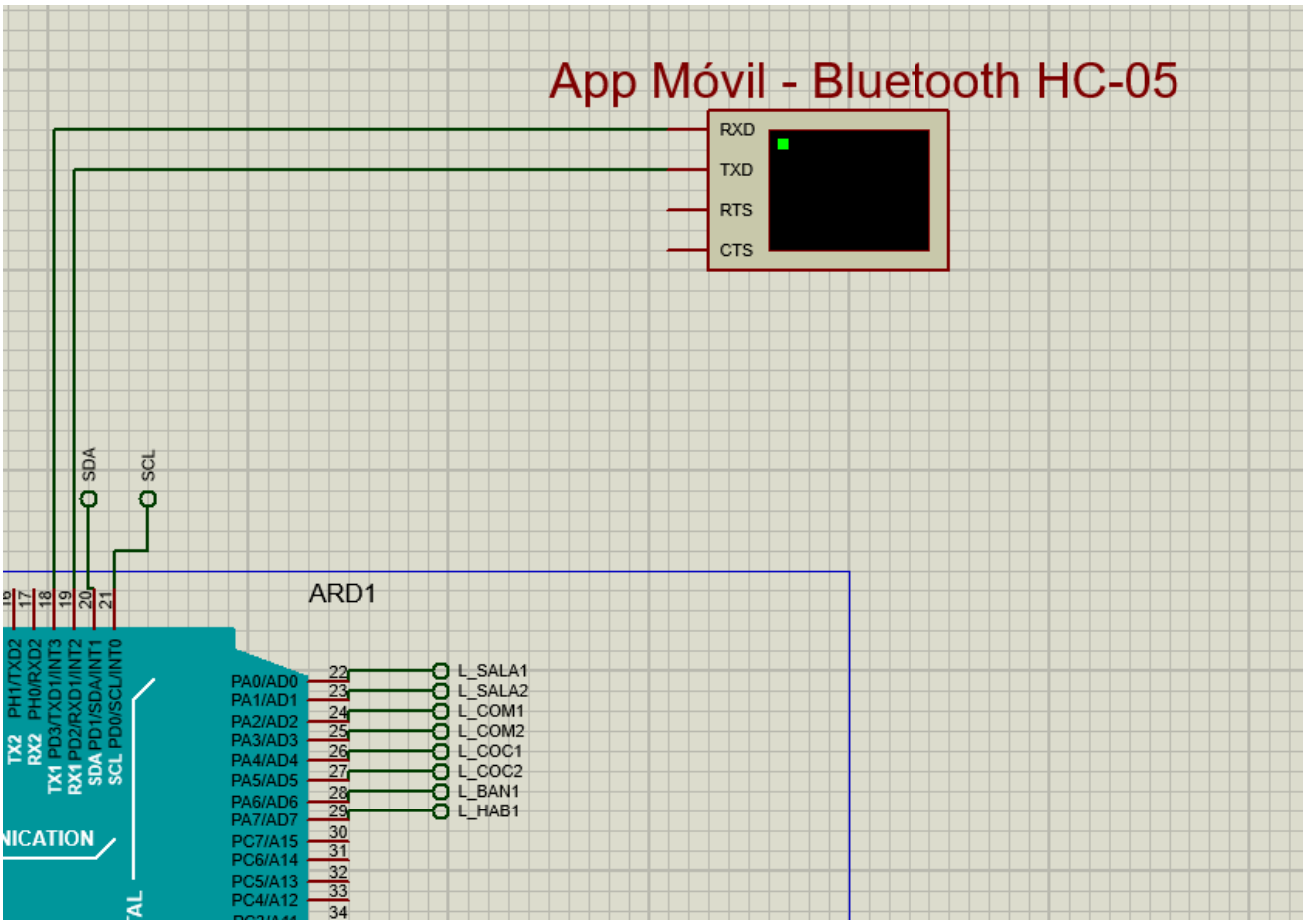
Indicadores de estado



ServoMotor - PC-Carga de Archivo - App Movil







Luces LEDS y Ventilador

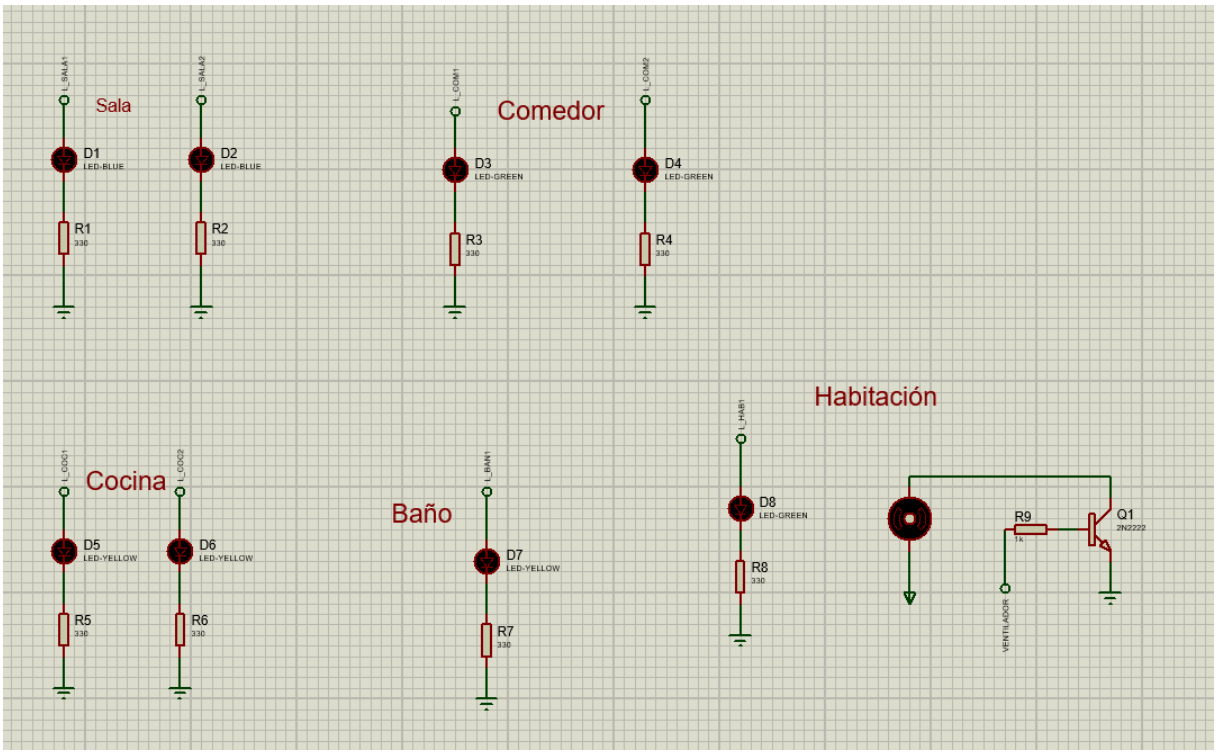
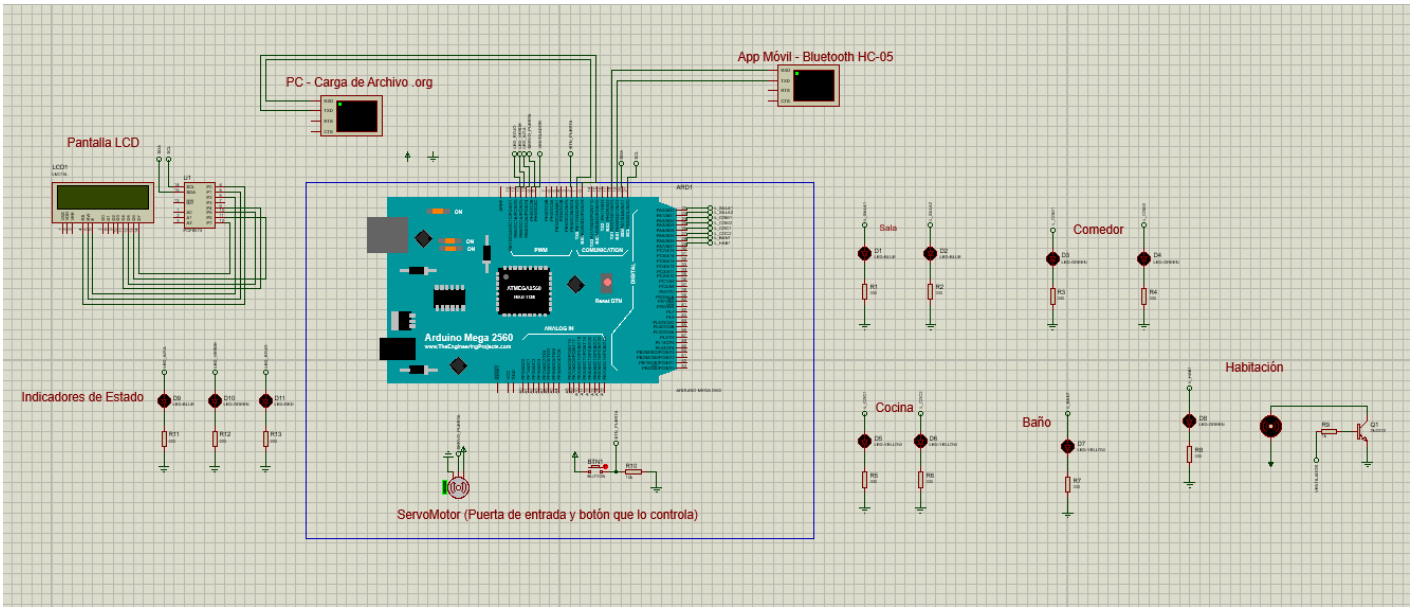



DIAGRAMA COMPLETO: